

AI知识管理助手

AI驱动的个人知识沉淀与主动复习助手

面向高频学习用户，构建“多源导入 → AI结构化加工 → 语义检索 → 主动复习”的完整知识闭环。

PRD

原型

AI能力设计

指标体系

用户研究 | 需求分析 | 产品架构 | 原型设计 | AI链路拆解 | 指标体系设计



项目背景

问题判断

高频学习用户每天接收大量 PDF、网页、截图、公众号和面试资料，但资料往往停留在“保存”阶段，难以被系统整理、长期复习和再次调用。

- 资料分散在微信、网盘、浏览器收藏夹和笔记工具中
- 手动总结、分类、打标签成本高，用户难以长期坚持
- 关键词搜索依赖记忆，难以发现语义相关内容
- 工具更多解决“存储”，缺少主动复习与掌握反馈

核心机会：用 AI 承担低价值整理劳动，让用户把精力放在理解、复习和调用上。

85%

收藏大量资料
但很少回看

73%

不会系统
整理知识

68%

找不到 +
看完就忘

产品切入点

- 不是做“另一个笔记工具”，而是做知识沉淀闭环
- 把导入、AI加工、语义检索和主动复习连接起来
- 通过用户确认与来源追溯控制 AI 输出风险

目标用户与需求优先级 | 高频学习型用户

核心用户

小知同学

- 18 - 26岁，大学生 / 研究生 / 学习型用户
- 手机端高频查看资料，电脑端辅助整理
- 有知识管理意识，但不愿投入大量整理时间
- 希望快速找到、真正记住、随时调用知识

典型任务：看网课、读资料、整理笔记、复习知识点。

需求优先级

P0

多源快速导入

降低输入成本，是闭环起点

P0

AI结构化加工

替代手动摘要、标签、分类

P0

确认入库

防止错误内容污染知识库

P0

主动复习

解决收藏后不回看

P1

语义检索

提升知识找回效率

P1

关联推荐

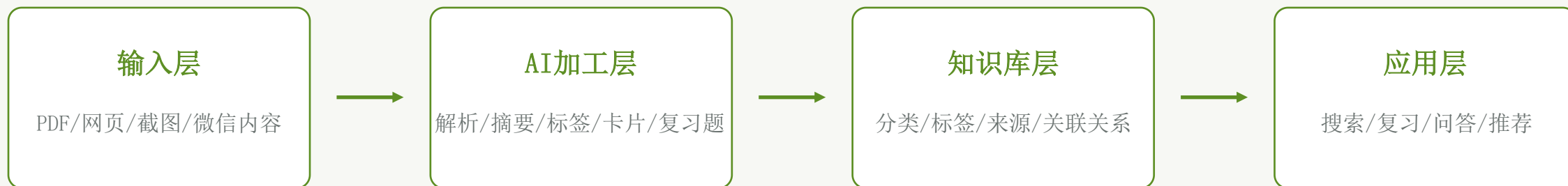
帮助形成知识体系

竞品分析 | 从记录工具到AI主动管理

产品	强项	不足	本项目优势
Notion	数据库与页面组织强	上手成本高，复习触发弱	降低整理门槛，聚焦学习场景
Obsidian	双链与本地知识库强	依赖用户长期维护	AI自动关联，减少手动双链
flomo	轻量记录、碎片输入快	结构化和复习能力弱	从记录转向知识沉淀
Kimi等AI助手	长文本理解和问答强	更偏单次对话，长期知识资产弱	做持续知识库与复习闭环

差异化结论：不是“另一个笔记工具”，而是把知识管理流程中的低价值劳动交给 AI，并通过语义检索和主动复习帮助用户真正调用知识。

产品架构 | 输入、加工、知识库、复习闭环



主动复习与搜索反馈回流，持续优化知识结构与召回策略

体验原则：AI先加工，用户后确认；
可编辑、可撤回、可追溯。

闭环指标：入库完成率、搜索成功率、
复习完成率、7日留存。

AI边界：结果标注来源，模型推断与
知识库内容分离展示。

核心流程 | 导入内容与AI自动加工



① 入口唤起



② 解析内容



③ AI加工



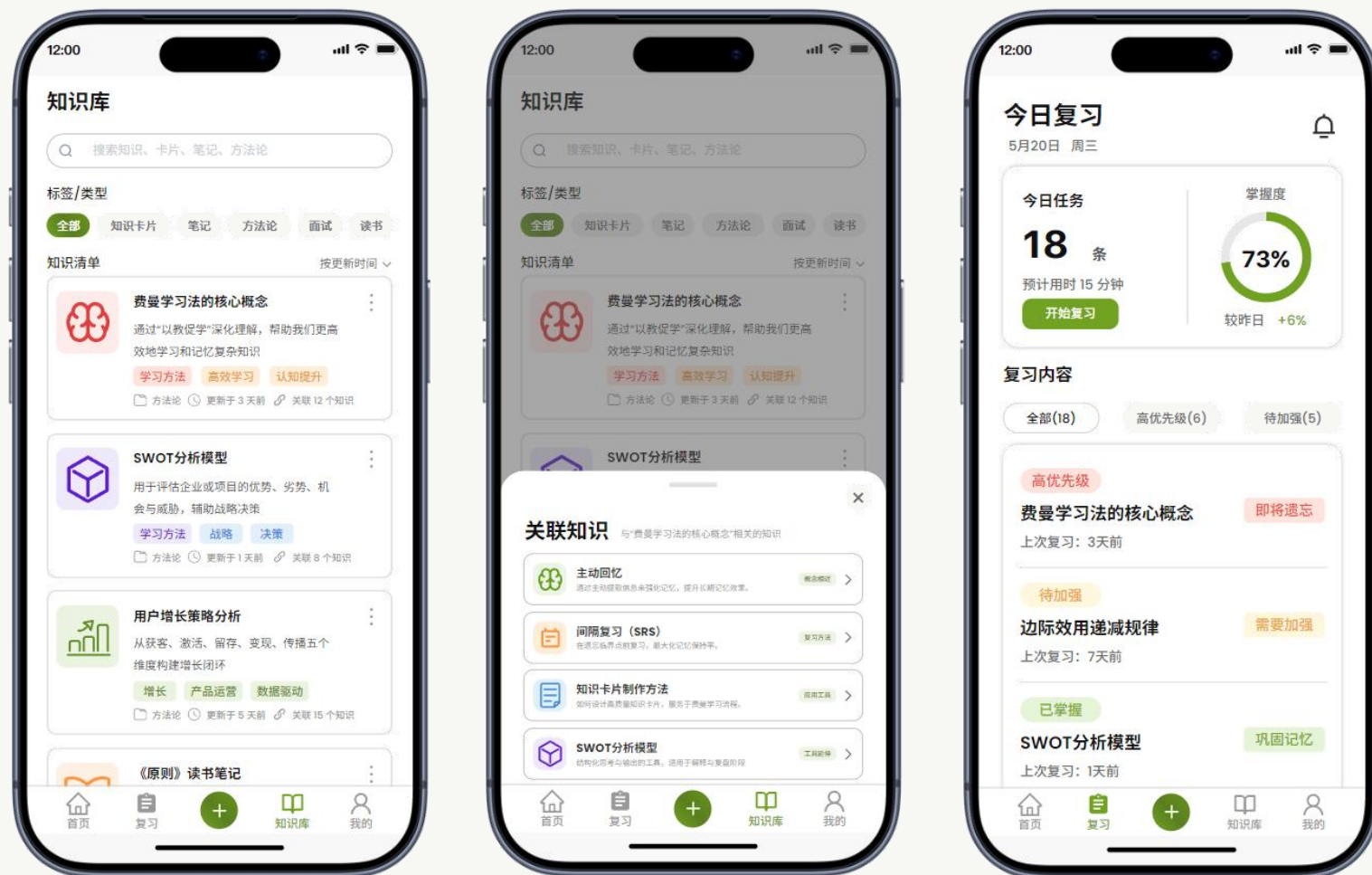
④ 确认入库

PRD 流程拆解

- 选择来源：文档、网页、截图、微信内容
- 解析内容：识别结构，提取标题、段落和关键句
- AI加工：生成摘要、卡片、标签、分类与复习建议
- 结果确认：用户可编辑后入库，保留关联建议

核心不是“上传文件”，而是“AI帮用户完成知识沉淀”。

知识库与复习 | 让知识可检索、可关联、可掌握



关键体验设计

- 知识库不仅存放内容，还展示标签、分类、更新时间和关联数量
- 搜索支持关键词匹配+语义检索，降低“想不起来关键词”的问题
- 关联知识展示推荐原因，帮助用户形成知识体系
- 复习页按高优先级、待加强、已掌握组织任务，降低选择成本

用户价值：从“保存资料”转向“持续调用与掌握”。

AI 能力设计 | Prompt、RAG、Embedding 与评测



Prompt 设计重点

- 限定输出结构：摘要、知识点、标签、分类、复习题
- 要求引用原文依据，降低摘要编造风险
- 按学习/面试/考试场景调整表达
- 失败时返回原因与可操作建议

RAG/语义检索重点

- 按标题、段落、语义块切片
- 关键词 + 向量相似度混合召回
- 结合相关性、时效性、复习优先级重排
- 展示来源，区分知识库内容与AI 补充

AI 评测与兜底

- 可用性：AI结果确认率、编辑率
- 准确性：来源覆盖率、幻觉反馈率
- 检索：Top-K命中率、搜索成功率
- 兜底：重新生成、手动编辑、低置信提示

指标体系与质量兜底 | 可信、可用、可控

层级	关键指标	说明
转化	导入完成率	是否顺利完成内容输入
AI可用性	AI结果确认率/编辑率	用户是否愿意保存 AI 加工结果
检索	Top-K命中率/搜索成功率	搜索结果是否满足用户意图
复习	复习完成率/7日留存	主动提醒是否形成行为闭环
成本	单次任务 Token 成本	控制模型调用和商业化压力

风险与兜底策略

幻觉/摘要不准	展示来源片段；用户确认后入库；支持重新生成	推荐不相关	提供“不相关”反馈；优化召回和重排规则
解析失败	返回失败原因；允许手动粘贴文本；保留原文件	响应慢/成本高	异步加工；缓存结果；限制长文单次处理

迭代规划与个人贡献

MVP

完成核心闭环

导入、AI加工、确认入库、基础复习

V1.1

增强检索与关联

语义搜索、关联知识、命中原因展示

V1.2

强化复习机制

主动回忆、遗忘风险、复习计划

V2.0

多端与商业化

浏览器插件、会员权益、学习报告

阶段验收指标

MVP：完成内容导入、AI加工、知识入库、基础复习闭环

V1.1：提升知识关联准确性，降低AI总结不可用比例

V1.2：提升复习完成率与知识回顾效率

V2.0：验证插件、会员、学习报告等商业化价值

我在本项目中的贡献

- 调研：梳理目标用户、痛点优先级与竞品差异
- 需求：定义 MVP 边界、核心流程与异常状态
- 原型：完成首页、导入、AI加工、知识库、复习等页面
- AI方案：拆解Prompt、RAG、语义检索、评测与兜底
- 指标：设计产品指标与 AI 质量指标，支持迭代验证